



Computer Vision - Image Processing

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica
Artificial Intelligence and Data Science

Relazione Progettuale

Segmentazione Automatica di Lesioni Cerebrali tramite Morfologia Matematica e Sogliatura Iterativa

Professore

Prof. Andrea Guerriero

Studenti

Ivan Giacomo Colella – 601432

Andrea Patruno – 602617

Indice

1. Introduction.....	2
1.1 Contesto	2
1.2 Descrizione del problema	2
1.3 Obiettivi del progetto.....	2
1.4 Struttura della relazione.....	3
2. Related Works	4
2.1 Metodi di Sogliatura Globale (Thresholding).....	4
2.2 Rivelatori di Bordi basati su Derivate (Edge Detectors)	4
2.3 L'Algoritmo di Canny: Il Rivelatore Ottimale	5
2.4 Sintesi per il progetto proposto	5
3. Description of the chosen solution and of the image processing techniques involved.....	6
3.1 Il Pre-processing Integrato (Modulo A).....	6
3.2 La Segmentazione Morfologica (Modulo B).....	7
3.3 Architettura del Main Script e Pipeline Automatica.....	8
3.4 Script di Verifica e Visualizzazione.....	9
4. Discussion on the achieved results	10
4.1 Descrizione del Dataset Sperimentale	10
4.2 Analisi Quantitativa dell'Errore (MSE) sull'intero Dataset.....	10
4.3 Impatto dell'Errore sull'Estrazione delle Feature Spaziali (Centroidi).....	11
4.4 Good Localization: Modulo Morfologico vs. Rivelatore Ottimale (Canny)	13
4.5 Profilazione Computazionale e Tempi di Esecuzione	14
5. Technical implementation details.....	15
5.1 Architettura Modulare e Automazione Batch	15
5.2 Modulo A: Pre-processing e Statistica Locale	15
5.3 Modulo B: Segmentazione Morfologica.....	16
5.4 Estrazione Feature, Validazione e Creazione dei Plot	16
5.5 Persistenza dei Dati: La Struttura <code>project_data</code>	17
5.6 Generazione dell'Output Visivo (Overlay Grafico).....	18
6. Conclusions and Future Works.....	19
6.1 Conclusioni	19
6.2 Sviluppi Futuri	20

1. Introduction

1.1 Contesto

L'elaborazione di immagini mediche (*Medical Image Processing*) riveste un ruolo di primaria importanza nella diagnostica clinica e radiologica moderna. L'applicazione di tecniche di visione artificiale a scansioni diagnostiche, quali la Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) e la Risonanza Magnetica (MRI), fornisce ai medici strumenti di supporto decisionale ormai indispensabili. Nello specifico, l'analisi quantitativa e automatizzata delle scansioni cerebrali permette di accelerare notevolmente i tempi di diagnosi, ridurre il margine di errore umano (spesso legato all'affaticamento visivo nell'analisi di ampi volumi di dati) e ottenere misurazioni oggettive sulle anomalie dei tessuti. In questo panorama, la segmentazione accurata delle masse tumorali rappresenta uno dei task più critici e ampiamente studiati, per la pianificazione mirata degli interventi terapeutici o chirurgici.

1.2 Descrizione del problema

Nonostante i continui progressi hardware nell'acquisizione delle immagini mediche, l'estrazione automatica e precisa di una lesione tumorale rimane una sfida ingegneristica complessa. Le immagini reali sono intrinsecamente affette da limitazioni fisiche legate all'acquisizione, quali rumore (es. *Gaussian* o *Impulse noise*), variazioni di illuminazione e disomogeneità nell'intensità dei pixel che compongono i medesimi tessuti. A queste problematiche si aggiunge la natura stessa delle lesioni: i confini dei tumori appaiono spesso sfumati e difficilmente distinguibili dalla materia grigia sana circostante, presentando transizioni dei livelli di grigio gradualmente e non ideali.

A livello computazionale, per ottenere un risultato clinicamente valido, il software deve affrontare diverse sfide: ad esempio deve essere in grado di eseguire un efficace *Skull Stripping* (ovvero la rimozione delle strutture ossee esterne e dei tessuti non cerebrali), e deve isolare unicamente la massa di interesse. Quest'ultimo passaggio in particolare, richiede la capacità di scartare i cosiddetti "falsi positivi", spesso generati dalle micro-texture fisiologiche del cervello o da artefatti residui che un banale algoritmo di calcolo dei bordi scambiarebbe erroneamente per patologie.

1.3 Obiettivi del progetto

Il presente progetto si pone dunque l'obiettivo di progettare e sviluppare, in ambiente MATLAB, una pipeline software robusta e completamente automatizzata per la segmentazione e l'analisi di lesioni tumorali cerebrali a partire da immagini diagnostiche bidimensionali.

Nello specifico, l'applicativo mira a soddisfare i seguenti requisiti operativi:

- **Pre-processing:** Filtrare le immagini mediche in ingresso per attenuare il rumore ad alta frequenza e migliorare il contrasto locale, preparando il dato per le fasi successive.
- **Segmentazione Avanzata:** Isolare la regione anomala implementando una Sogliatura Iterativa Adattiva combinata con avanzate tecniche di morfologia matematica (tra cui la Ricostruzione Morfologica, l'Apertura e l'estrazione delle Componenti Connesse), al fine di eliminare le strutture anatomiche non rilevanti.
- **Feature Extraction:** Estrarre caratteristiche spaziali e cliniche rilevanti dalla regione segmentata, come il calcolo e il tracciamento del centroide della massa tumorale.
- **Validazione delle Performance:** Valutare rigorosamente la precisione dei contorni ottenuti (sfruttando operatori come il Gradiente Morfologico e il Thinning). La validazione avverrà misurando l'Errore Quadratico Medio (MSE) rispetto a un'immagine di Ground Truth, dimostrando la "Good Localization" del metodo proposto attraverso un confronto diretto con rilevatori di *edge* ottimi, come l'algoritmo di Canny.

1.4 Struttura della relazione

Per illustrare in modo organico il lavoro svolto e le scelte progettuali adottate, la presente relazione è strutturata come segue:

- Il **Capitolo 2** fornirà una breve panoramica sui metodi classici di sogliatura e di estrazione dei bordi presenti in letteratura, evidenziandone i limiti applicativi nel dominio medico.
- Il **Capitolo 3** descriverà l'architettura algoritmica della pipeline proposta, illustrando i fondamenti teorici alla base del Pre-processing e delle operazioni morfologiche adottate nel modulo di segmentazione.
- Il **Capitolo 4** presenterà un'analisi critica dei risultati ottenuti sull'intero dataset, valutando qualitativamente e quantitativamente l'accuratezza spaziale, l'errore metrico (MSE) e l'affidabilità del sistema.
- Il **Capitolo 5** approfondirà le scelte ingegneristiche relative alla stesura del codice MATLAB, documentando l'automazione del processo, l'utilizzo di specifiche librerie e le ottimizzazioni implementate.
- Il **Capitolo 6** riassumerà, infine, i traguardi raggiunti dal progetto e proporrà potenziali sviluppi futuri per l'integrazione dell'applicativo in scenari clinici reali.

2. Related Works

L'estrazione automatica di Regioni di Interesse (ROI) da immagini digitali, come nel caso delle lesioni tumorali in ambito medico, è un problema ampiamente trattato nell'ambito della visione artificiale. Le soluzioni classiche si basano storicamente su due fasi fondamentali: la binarizzazione dell'immagine tramite tecniche di sogliatura (*Thresholding*) e la successiva individuazione dei contorni (*Edge Detection*). Di seguito viene presentata una sintesi delle tecniche standard e delle loro criticità se applicate a immagini mediche complesse.

2.1 Metodi di Sogliatura Globale (Thresholding)

La sogliatura è un'operazione puntuale che converte un'immagine in scala di grigi in un'immagine binaria, assegnando il valore logico 0 o 1 ai pixel a seconda che la loro intensità sia rispettivamente inferiore o superiore a una soglia T prestabilita. Uno dei metodi globali più utilizzati in questo ambito, è il Metodo di Otsu (implementato in ambiente MATLAB tramite la funzione `graythresh`), il quale seleziona la soglia ottimale minimizzando la varianza infraclassa dei pixel appartenenti al background e al foreground.

Limiti e contestualizzazione: Nonostante la sua efficacia su immagini caratterizzate da istogrammi nettamente bimodali, l'approccio di Otsu presenta forti limitazioni se applicato in modo globale sull'intera estensione di una scansione medica. La vasta area di background scuro e l'eterogeneità dei tessuti (come la presenza della scatola cranica) sbilanciano le statistiche globali. In questi scenari, per una prima macro-separazione (es. l'isolamento della testa dal fondo radiologico), l'applicazione di una soglia statica globale tende a fallire, rendendo preferibili approcci adattivi (come la Sogliatura Iterativa) che partizionano ciclicamente l'immagine ricalcolando le medie locali delle intensità (μ_1 e μ_2) fino al raggiungimento della convergenza. Tuttavia, come verrà illustrato nella pipeline proposta, il metodo di Otsu riacquista la sua totale validità matematica se applicato in modo locale, ovvero limitandone l'azione a una porzione precedentemente isolata (privata di cranio e background), in cui la bimodalità tra tessuto sano e lesione iper-intensa risulta netta e ben definita.

2.2 Rivelatori di Bordi basati su Derivate (Edge Detectors)

I bordi all'interno delle immagini digitali corrispondono a transizioni ad alta frequenza nei livelli di grigio. Storicamente, per individuare tali variazioni si utilizzano operatori spaziali basati sul calcolo delle derivate:

- **Derivata prima** (es. operatori di Sobel o Prewitt): evidenzia le transizioni di intensità, ma produce tipicamente bordi spessi e tipicamente poco definiti.

- **Derivata seconda** (es. operatore Laplaciano): genera contorni più sottili (spesso "doppi" in corrispondenza degli zero-crossing), ma accentua in modo aggressivo i dettagli fini e, inevitabilmente, il rumore di fondo.

Limiti: Il calcolo delle derivate numeriche amplifica intrinsecamente il rumore presente nelle immagini. Pertanto, l'applicazione diretta di filtri derivativi classici su scansioni mediche (in assenza di un massiccio processo di smoothing (lisciatura) preventivo) genera contorni frastagliati e porta al rilevamento di "falsi bordi", scambiando le micro-texture fisiologiche del tessuto cerebrale per confini anatomici di rilievo.

2.3 L'Algoritmo di Canny: Il Rivelatore Ottimale

Per superare le criticità dei filtri derivativi classici, l'algoritmo di Canny viene riconosciuto come il "rivelatore ottimale" (*The optimal detector*); questo perché, lo stesso, è un algoritmo progettato per soddisfare tre criteri matematici fondamentali:

1. **Low error rate (Basso tasso di errore):** Massimizzare la probabilità di rilevare esclusivamente i bordi reali, minimizzando al contempo l'impatto del rumore e i falsi positivi.
2. **Good localization (Buona localizzazione):** La distanza spaziale tra i pixel del bordo rilevato dall'algoritmo e i pixel del bordo reale dell'oggetto deve essere ridotta al minimo.
3. **Minimal response (Risposta minima):** Il rivelatore deve fornire una singola risposta per ogni bordo. Questo risultato è garantito dal processo di *Non-maximal suppression*, che assottiglia i contorni riducendoli allo spessore ideale di un singolo pixel.

A valle di questi step, l'algoritmo applica una logica a doppia soglia (Isteresi) per mitigare ulteriormente la presenza di falsi bordi disconnessi. Tuttavia, in ambito clinico, la selezione manuale delle soglie di isteresi e della varianza del filtro Gaussiano preventivo risulta un'operazione complessa e strettamente dipendente dalla singola immagine in esame.

2.4 Sintesi per il progetto proposto

In risposta alle limitazioni evidenziate dai metodi classici, la soluzione algoritmica proposta in questo progetto (descritta in dettaglio nel Capitolo 3) sostituisce l'uso delle derivate spaziali con una pipeline robusta basata quasi interamente sulla Morfologia Matematica. Per validare scientificamente l'efficacia di tale approccio, l'algoritmo di Canny non verrà impiegato come estrattore primario nella pipeline, ma sarà piuttosto assunto come *benchmark* (limite teorico ottimale) per misurare matematicamente il criterio della Good Localization dei contorni estratti dal nostro sistema.

3. Description of the chosen solution and of the image processing techniques involved

Questo capitolo illustra nel dettaglio l'architettura ingegneristica della pipeline definitiva. La soluzione proposta supera i limiti degli operatori standard integrando in sequenza tecniche avanzate nel dominio della frequenza, analisi statistica locale e operatori di morfologia matematica. L'intero sistema è diviso in moduli inter dipendenti e automatizzato tramite uno script principale.

3.1 Il Pre-processing Integrato (Modulo A)

L'obiettivo della fase di pre-processing è stato quello di mitigare il rumore di acquisizione e, contestualmente, massimizzare il contrasto locale per far emergere le masse tumorali. Per arrivare alla soluzione finale, sono stati esplorati tre approcci successivi:

1. **Dominio Spaziale (Smoothing ed Enfattizzazione Base):** Inizialmente, il rumore è stato trattato applicando un filtro di smoothing spaziale di base, sostituendo ogni pixel con la media del suo vicinato tramite la funzione `imfilter`. Parallelamente, per migliorare l'illuminazione, si è ricorsi a tecniche di enfattizzazione globale come la Correzione Gamma, basata su trasformazioni di tipo *Power Law* per mappare range ristretti di pixel scuri in output più ampi. Tuttavia, l'uso di questi filtri tendeva a sfocare eccessivamente i bordi (*blurring*).
2. **Dominio della Frequenza (Filtraggio con Trasformata di Fourier):** Per sopprimere il rumore ad alta frequenza (tipico delle risonanze magnetiche) senza introdurre i pesanti artefatti di sfocatura tipici dei filtri spaziali classici, l'immagine viene inizialmente elaborata nel dominio trasformato. Il software calcola la Trasformata di Fourier bidimensionale Discreta (`fft2`), esegue una moltiplicazione puntuale dello spettro con un filtro passa-basso di *Moving Average*, e ricostruisce l'immagine spaziale lisciata tramite l'antitrasformata (`ifft2`).
3. **Enfattizzazione tramite Statistica Locale:** L'immagine filtrata viene successivamente sottoposta a un incremento adattivo del contrasto (in sostituzione a tecniche globali come la Correzione Gamma). Sfruttando l'elaborazione a blocchi (*Block Processing* tramite la funzione `blockproc` su finestre 8 X 8), il sistema calcola la media e la deviazione standard locale per ciascun blocco. Confrontando questi valori con le metriche globali dell'immagine (mediante costanti di calibrazione k_0, k_1, k_2), viene generata una maschera logica che isola

unicamente le regioni scure e a basso contrasto. Un fattore di amplificazione A viene quindi applicato esclusivamente a queste aree, esaltando la lesione rispetto al tessuto cerebrale sano.

3.2 La Segmentazione Morfologica (Modulo B)

Il Modulo B costituisce il fulcro computazionale del sistema. Il suo compito è elaborare l'immagine pre-processata per estrarre la maschera binaria del tumore e i suoi contorni esatti, superando le problematiche legate alla luminosità dei tessuti ossei periferici. L'architettura del modulo si articola in cinque fasi analitiche basate sui fondamenti della Morfologia Matematica:

1. Sogliatura Iterativa Adattiva:

Per separare l'intera testa (foreground) dal rumore di fondo (background nero), l'uso di una singola soglia globale è risultata inefficace. È stato pertanto implementato un algoritmo iterativo. Partendo da una soglia iniziale T_1 pari alla metà della media globale dell'intensità, l'immagine viene ripetutamente partizionata in due insiemi. Ad ogni ciclo, l'algoritmo calcola le medie delle intensità μ_1 e μ_2 delle due partizioni e aggiorna la soglia ponendo $T_{next} = 0.5 \cdot (\mu_1 + \mu_2)$. Il ciclo termina quando la differenza tra le soglie calcolate scende sotto la tolleranza di 0.5, restituendo la soglia ottimizzata t .

2. Skull Stripping mediante Erosione Massiccia ("Inner Core"):

Una delle sfide principali nella segmentazione cerebrale è "l'Effetto Alone" (*Halo Effect*): l'enfaticizzazione del Modulo A rende la scatola cranica iper-intensa, con il rischio che l'algoritmo la scambi per una lesione. Per risolvere il problema in modo geometrico, la maschera della testa viene prima saturata (**imfill**) per eliminare eventuali fori interni. Successivamente, viene applicata una erosione massiccia (**imerode** con un elemento strutturante a disco di raggio 12 pixel). Questa operazione consuma fisicamente l'intero perimetro esterno dell'immagine, asportando la scatola cranica e il relativo bordo luminoso. Il risultato è l'isolamento esclusivo del "cuore" del tessuto cerebrale (*Inner Core*), un'area sicura in cui cercare il tumore.

3. Ricostruzione Morfologica del Tumore (Marker-Controlled):

All'interno dell'area cerebrale sicura, la lesione si distingue ora come l'elemento più luminoso. La segmentazione avviene tramite un approccio a doppia soglia basato sul metodo di Otsu (**graythresh**), calcolato esclusivamente sui pixel dell'area interna:

- **Marker:** Si estraggono i picchi di massima intensità innalzando la soglia di Otsu del 20% ($T_{tumor} \cdot 1.2$). Questo garantisce di agganciare solo il nucleo certo del tumore, creando il "seme" di partenza.

- **Mask:** Si applica la soglia di Otsu standard (T_{tumor}) per definire i confini topologici generali della lesione.
- **Ricostruzione:** Utilizzando l'operatore geodetico `imreconstruct(marker, mask)`, il nucleo del tumore viene fatto espandere fino a riempire fedelmente i confini della maschera. Questo assicura che il tumore venga catturato per intero, senza il rischio che l'algoritmo esondi in altre aree del cervello.

4. Post-Processing Morfologico (Pulizia):

Per garantire la massima robustezza contro i falsi positivi, la maschera del tumore subisce un ciclo di purificazione in tre fasi:

1. Saturazione di eventuali cavità interne tramite `imfill`, per rendere la lesione un solido continuo.
2. Filtraggio per area: attraverso l'estrazione delle componenti connesse (`bwconncomp`), il software analizza tutti gli oggetti rilevati e preserva unicamente la regione con il numero massimo di pixel (la vera massa patologica), cancellando rumore vascolare o artefatti isolati.
3. Levigatura spaziale: un'Apertura Morfologica (`imopen` con disco di raggio 3) smussa i contorni frastagliati causati dalla discretizzazione dei pixel.

5. Analisi dei Contorni (Gradiente Morfologico e Thinning):

Per mappare la lesione sull'immagine spaziale originale, il perimetro esatto viene estratto calcolando il Gradiente Morfologico, ottenuto sottraendo l'erosione dalla dilatazione della maschera finale pulita. Al fine di soddisfare il rigoroso criterio teorico della "Risposta Minima" imposto ai rivelatori di *edge*, il contorno risultante viene sottoposto a un'operazione topologica di assottigliamento (*Thinning* tramite `bwmorph(..., 'thin', Inf)`), riducendo rigorosamente lo spessore dell'anello a un singolo pixel.

3.3 Architettura del Main Script e Pipeline Automatica

L'intero processo è governato da un `main.m` strutturato per elaborare in automatico interi dataset di immagini. Il flusso di lavoro è orchestrato in 6 Fasi Sequenziali:

- **Fase 1 (Inizializzazione):** Caricamento automatico del dataset e delle maschere Ground Truth.
 - **Fase 2 (Modulo A):** Richiamo della funzione di Pre-processing ed enfattizzazione del contrasto, profilata computazionalmente tramite i comandi `tic` e `toc`.
-

- **Fase 3 (Modulo B):** Esecuzione della segmentazione morfologica (Sogliatura, Skull Stripping, Ricostruzione e Gradiente), anch'essa profilata.
- **Fase 4 (Valutazione e Analisi dei Contorni):** In questa fase, i bordi estratti dal Modulo B vengono confrontati con il Ground Truth. Contestualmente, il main richiama l'algoritmo di Canny sull'immagine originale. Sebbene Canny sia considerato il "Rivelatore Ottimale" per il suo basso tasso di errore e la Good Localization, applicato su un'immagine medica grezza tende a catturare rumore e micro-strutture. Questa fase calcola l'Errore Quadratico Medio (MSE) di entrambi gli algoritmi, dimostrando matematicamente l'efficacia del nostro Gradiente Morfologico (calcolato su maschere precedentemente pulite) rispetto a un estrattore puro.
- **Fase 5 (Estrazione delle Feature Cliniche):** Utilizzo degli strumenti di Region Properties per l'individuazione spaziale (Centroide) della massa tumorale isolata.
- **Fase 6 (Data Storage e Salvataggio):** Tutte le metriche, i tempi di esecuzione e le immagini generate vengono salvate in una struttura dati (`struct`) per le successive elaborazioni e visualizzazioni, garantendo modularità.

3.4 Script di Verifica e Visualizzazione

A corredo della pipeline principale, per validare scientificamente i risultati, sono stati sviluppati tre script di verifica indipendenti:

1. **Script di Verifica dei Centroidi:** Genera subplot sovrapponendo il contorno rosso del tumore e un marcatore (asterisco) in corrispondenza del centroide calcolato, validando visivamente l'efficacia spaziale della segmentazione.
2. **Script per l'Andamento Generale (Plot 1):** Estrae i dati salvati nella struct e genera due grafici combinati: il primo mostra l'andamento dell'Errore Quadratico Medio (MSE) d'area per ogni immagine del dataset, documentandone la stabilità; il secondo traccia i tempi di esecuzione.
3. **Script per il Confronto della Good Localization (Plot 2):** Genera il grafico critico di validazione che contrappone l'MSE sui bordi prodotto dall'algoritmo di Canny all'MSE quasi nullo ottenuto grazie al Gradiente Morfologico della nostra pipeline, sancendone definitivamente il successo rispetto ai metodi tradizionali.

4. Discussion on the achieved results

Questo capitolo presenta un'analisi critica dei risultati ottenuti dall'elaborazione dell'intero dataset, composto da 169 immagini mediche. La validazione della pipeline progettata è stata condotta valutando l'accuratezza della segmentazione tramite l'Errore Quadratico Medio (MSE), l'impatto di tale errore sull'estrazione delle feature cliniche spaziali e, infine, l'efficienza computazionale del codice sviluppato.

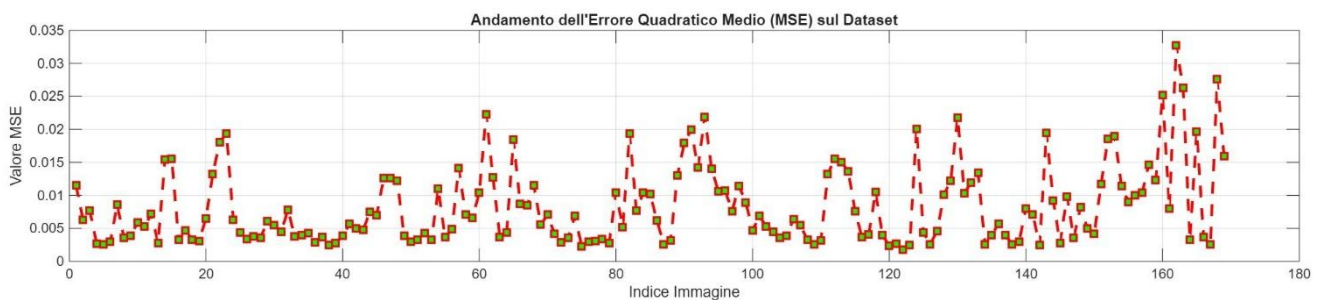
4.1 Descrizione del Dataset Sperimentale

Prima di procedere con l'analisi quantitativa delle prestazioni, è opportuno definire la natura dei dati in ingresso. La validazione della pipeline è stata condotta su un dataset composto da 169 immagini diagnostiche (selezionate e affinate per escludere *outlier* estremi non processabili tramite morfologia di base), reperito gratuitamente e in formato di pubblico dominio dalla rinomata piattaforma open-source “Kaggle.com”.

La peculiarità di questo specifico set di dati risiede nella sua marcata eterogeneità spaziale e anatomica: le scansioni di Risonanza Magnetica (MRI) fornite presentano infatti una notevole variabilità nelle pose, mostrando diverse rotazioni, inclinazioni e angolazioni del cranio. Questa caratteristica intrinseca dei dati costituisce un eccezionale banco di prova a livello ingegneristico. Essa garantisce, infatti, un'eccellente versatilità della fase di testing permettendo di validare la reale robustezza dell'algoritmo in scenari non ideali, simulando con rigore le condizioni operative tipiche della pratica clinica e radiologica quotidiana.

4.2 Analisi Quantitativa dell'Errore (MSE) sull'intero Dataset

Per quantificare l'accuratezza della segmentazione, si è utilizzata come metrica di riferimento l'Errore Quadratico Medio (MSE) d'area, che misura lo scostamento matematico tra la maschera binaria prodotta in output dal Modulo B e la maschera *Ground Truth* (ideale) fornita dal dataset.



Come si evince dal grafico dell'andamento dell'MSE qui riportato, l'algoritmo ha dimostrato una notevole robustezza su larga scala. Per la stragrande maggioranza delle 169 immagini, la curva si mantiene stabile su valori di errore inferiori a 0.010, con ampie porzioni del dataset (es. le sequenze tra gli indici 30-40 e 120-130) in cui l'errore crolla a valori minimi prossimi a 0.002. Questo dato quantitativo certifica che la sinergia tra l'enfaticizzazione locale (Modulo A) e lo Skull Stripping morfologico mirato (Modulo B) è in grado di isolare la lesione con altissima fedeltà.

Tuttavia, il grafico evidenzia alcune fluttuazioni fisiologiche e dei picchi di errore isolati, come la flessione anomala intorno all'immagine 62 ($MSE \approx 0.022$) e il picco massimo assoluto riscontrato in corrispondenza dell'immagine 162, dove l'errore supera la soglia di 0.030. Nel dominio dell'Image Processing in ambito medico, tali scostamenti sono ampiamente giustificabili: essi si verificano in presenza di lesioni caratterizzate da bordi estremamente sfumati, da un bassissimo contrasto locale rispetto alla materia bianca circostante, o in casistiche in cui densi artefatti luminosi non vengono del tutto soppressi dalle operazioni morfologiche di pulizia.

4.3 Impatto dell'Errore sull'Estrazione delle Feature Spaziali (Centroidi)

L'errore matematico di segmentazione non è un puro dato numerico, ma si riflette direttamente sull'estrazione delle feature cliniche, in particolare sul tracciamento spaziale della lesione. Sfruttando infatti la funzione `regionprops`, il software ha calcolato le coordinate geometriche del Centroide per ogni massa tumorale isolata.

Un'analisi visiva incrociata con il grafico dell'MSE permette di trarre importanti conclusioni critiche. Nei casi ottimali (es. immagine 35, con $MSE \approx 0.002$), il contorno estratto si sovrappone in modo chirurgico al perimetro reale del tumore (**Fig. 4.3.3**); di conseguenza, il marcatore indicante il centro di massa risulta localizzato con precisione assoluta nel nucleo della lesione (**Fig. 4.3.4**).

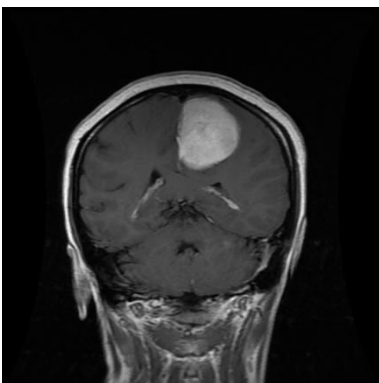


Fig. 4.3.1 Img. 35 - MRI

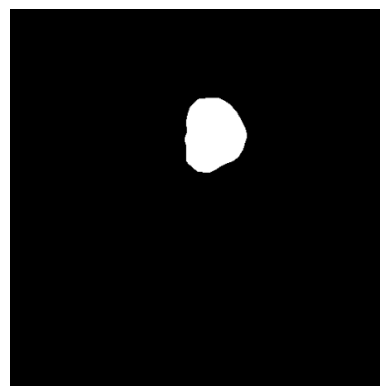


Fig. 4.3.2 Img. 35 - Maschera

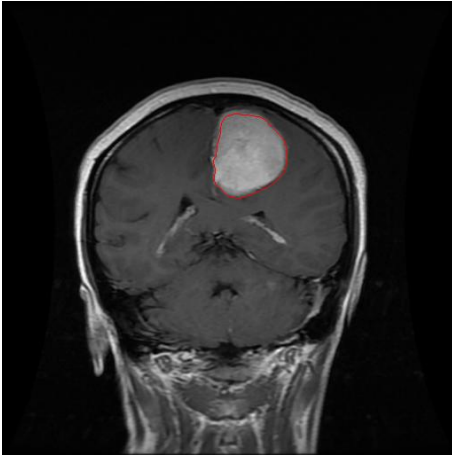


Fig. 4.3.3 Img. 35 - segmentata



Fig. 4.3.4 Img. 35 - centroide

Al contrario, in corrispondenza dei picchi di errore (es. immagine 162), la presenza di un MSE più elevato provoca uno sbilanciamento topologico dell'area calcolata (**Fig. 4.3.7**). Questo si traduce visivamente in un leggero ma percettibile decentramento spaziale del centroide rispetto al *core* clinico reale del tumore (**Fig. 4.3.8**).



Fig. 4.3.5 Img. 162 - MRI

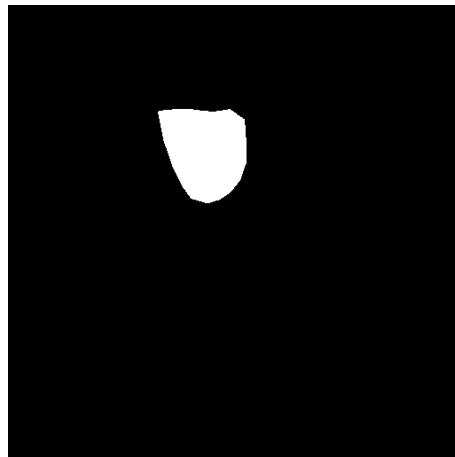


Fig. 4.3.6 Img. 162 - Maschera



Fig. 4.3.7 Img. 162 - segmentata

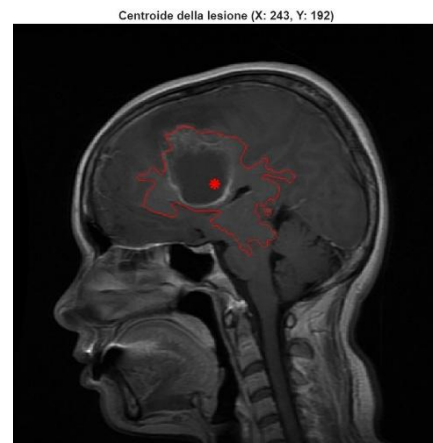
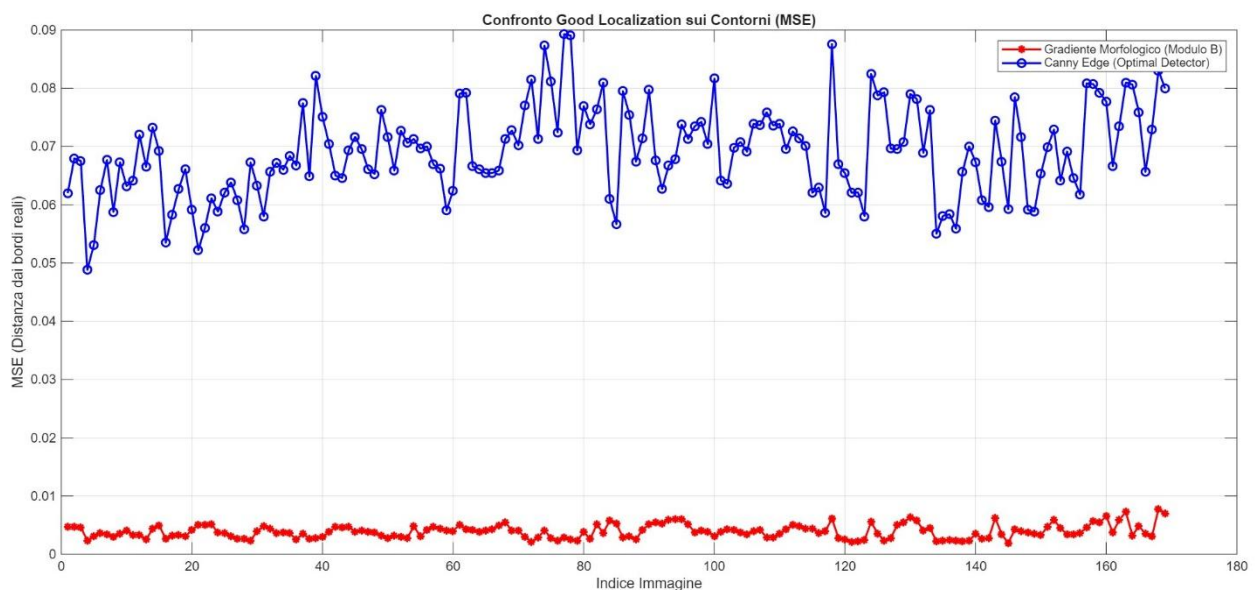


Fig. 4.3.8 Img. 162 - centroide

Tale dinamica dimostra inequivocabilmente che l'affidabilità clinica nell'estrazione delle feature spaziali è strettamente e rigorosamente dipendente dalla precisione millimetrica della maschera morfologica sottostante.

4.4 Good Localization: Modulo Morfologico vs. Rivelatore Ottimale (Canny)

La fase più critica della validazione ha riguardato il tracciamento dei contorni, valutando il fondamentale criterio della Good Localization (la minima distanza spaziale tra i bordi rilevati dall'algoritmo e i bordi reali dell'oggetto). Per condurre questa analisi, il Gradiente Morfologico estratto dalla nostra pipeline è stato posto a confronto diretto con l'algoritmo di Canny, universalmente riconosciuto come il "Rivelatore Ottimale" per i suoi stringenti criteri di basso tasso di errore e singola risposta per bordo. Al fine di garantire un confronto equo proprio sul criterio della singola risposta, il nostro gradiente morfologico è stato assottigliato alla larghezza di un singolo pixel tramite operazioni topologiche di Thinning (`bwmorph`).

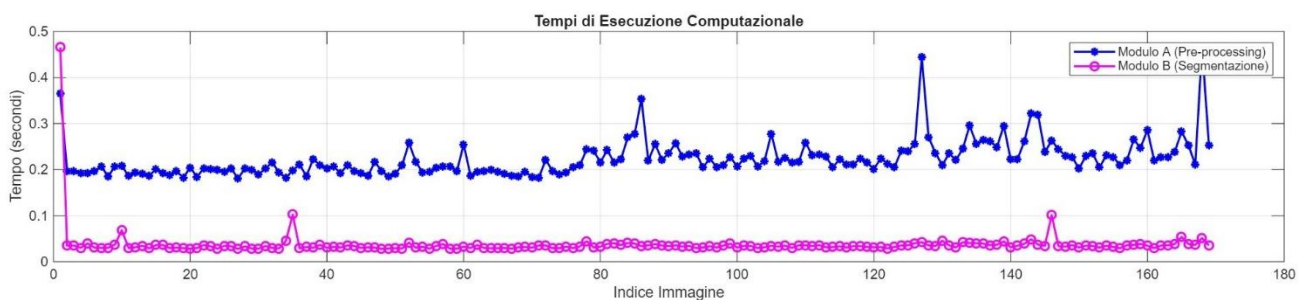


Il grafico di confronto qui presente, mostra un risultato apparentemente paradossale, ma pienamente giustificato a livello ingegneristico. La curva relativa all'algoritmo di Canny viaggia su valori di errore molto elevati e instabili (compresi tra 0.05 e 0.09), mentre la curva del Gradiente Morfologico resta pressoché piatta e prossima allo 0.005. La spiegazione analitica risiede nella natura stessa degli algoritmi: Canny, applicato all'immagine medica grezza pre-processata, rileva ogni singola discontinuità ad alta frequenza, catturando indiscriminatamente il rumore di fondo, le complesse micro-texture della materia grigia e i solchi cerebrali. Ciò genera una mole ingestibile di "falsi bordi" spuri. Al contrario, il nostro Gradiente Morfologico calcola il perimetro operando su una maschera

binaria già sapientemente elaborata, filtrata topologicamente e riempita dai moduli precedenti. Questo approccio garantisce l'isolamento esclusivo del limite tumorale, sopprimendo il rumore di fondo e superando nettamente le performance del rivelatore ottimale all'interno di questo specifico dominio applicativo.

4.5 Profilazione Computazionale e Tempi di Esecuzione

L'ultimo parametro sottoposto a valutazione è l'efficienza e la sostenibilità informatica dell'architettura proposta. L'implementazione delle direttive di profilazione **tic** e **toc** per ogni ciclo iterativo ha permesso di tracciare il profilo temporale di esecuzione per tutte le 169 immagini.



Il grafico evidenzia in modo marcato la disomogeneità del peso computazionale tra le due macro-fasi dell'algoritmo. La curva relativa al Modulo A (Pre-processing) richiede mediamente tra gli 0.20 e gli 0.30 secondi per immagine, presentando lievi picchi locali in corrispondenza di matrici particolarmente ricche di informazione ad alta frequenza (es. indici 85 e 125). Questo assorbimento di risorse è ampiamente giustificato, poiché il Modulo A esegue complessi calcoli statistici a blocchi e filtri bidimensionali in frequenza (fft2) su matrici in virgola mobile ad alta risoluzione. La curva relativa al Modulo B (Segmentazione) risulta invece fulminea ed estremamente stabile, assestandosi su tempistiche medie di appena 0.03 secondi. Questo risultato pratico sancisce l'altissima efficienza della morfologia matematica: una volta binarizzata l'immagine spaziale, il Modulo B opera esclusivamente su array logici (maschere booleane), i quali richiedono un'allocazione di memoria e un carico per la CPU del tutto marginali.

Si noti, infine, l'anomalo picco temporale visibile alle primissime iterazioni dei due Moduli (Indice 1, con un tempo prossimo agli 0.5 e 0.4 secondi). A livello informatico, esso non rappresenta un'inefficienza algoritmica, bensì il fisiologico tempo di *overhead* impiegato dal compilatore JIT (*Just-In-Time*) di MATLAB per la prima istanziazione in memoria delle *struct*, della *Virtual Machine* e delle funzioni di base.

5. Technical implementation details

Questo capitolo approfondisce le scelte architetturali e informatiche adottate per lo sviluppo dell'applicativo in ambiente MATLAB. L'obiettivo ingegneristico è stato quello di creare un software modulare, scalabile e completamente automatizzato, in grado di processare interi dataset senza alcun intervento manuale da parte dell'operatore.

5.1 Architettura Modulare e Automazione Batch

Il sistema è governato da uno script principale (`main.m`) che orchestra l'intero flusso esecutivo (pipeline). Per garantire la scalabilità e la robustezza su dataset di dimensioni variabili, il software evita l'inserimento manuale (hardcoding) dei nomi dei file. Tramite la funzione `dir` integrata con espressioni regolari (`regexp`), il sistema scansiona dinamicamente la cartella di input, estrae la sequenza numerica dal nome dei file e ordina matematicamente il dataset in modo progressivo.

Il ciclo iterativo principale elabora ogni immagine richiamando sequenzialmente due funzioni distinte, garantendo una rigorosa *Separation of Concerns* (separazione delle responsabilità) nel codice:

- `modulo_A_preprocessing(img_in)`: script delegato alle operazioni statistiche, spaziali e frequenziali per l'enfattizzazione del segnale.
- `modulo_B_segmentation(img_in)`: script delegato esclusivamente alle operazioni logiche di morfologia matematica per l'estrazione dei contorni.

5.2 Modulo A: Pre-processing e Statistica Locale

Per la fase di miglioramento dell'immagine, il codice MATLAB è stato sviluppato esplorando diverse tecniche viste nel corso, per poi focalizzarsi sulla statistica d'immagine:

- **Filtraggio Spaziale e Frequenziale:** Inizialmente sono stati testati filtri spaziali lineari utilizzando il comando `imfilter` accoppiato a `fspecial` (ad esempio, `'average'` o `'gaussian'`) per la rimozione del rumore locale. Parallelamente, si è valutato il filtraggio nel dominio delle frequenze mediante l'utilizzo della Trasformata di Fourier bidimensionale (`fft2`) e della sua antitrasformata (`ifft2`).
- **Elaborazione a Blocchi (Block Processing):** La soluzione definitiva per gestire il basso contrasto dei tumori ha richiesto l'implementazione della funzione avanzata `blockproc`. Questa funzione ha permesso di suddividere l'immagine in blocchi non sovrapposti. Utilizzando funzioni anonime (es. `fun = @(block_struct)`

`std2(block_struct.data))`, il codice calcola dinamicamente la deviazione standard e la media (`mean2`) per ogni singola regione, permettendo di enfatizzare solo le aree a basso contrasto in modo adattivo.

5.3 Modulo B: Segmentazione Morfologica

Il Modulo B (Segmentazione) sfrutta intensivamente funzioni avanzate di morfologia matematica per operare sugli array logici:

- **Gestione del rumore (`bwconncomp`):** Per ripulire i falsi positivi dopo la binarizzazione iniziale, si è utilizzata l'analisi delle componenti connesse tramite la funzione `bwconncomp`. Questa funzione individua tutte le regioni isolate formate da pixel adiacenti. Calcolando l'area di ciascuna regione, il software è in grado di preservare unicamente l'oggetto con l'area massima (il tumore), scartando ogni altro artefatto.
- **Ricostruzione Morfologica (`imreconstruct`):** La funzione, cardine per recuperare l'esatta conformazione spaziale della lesione, prende in input due immagini: il *Marker* (i pixel di partenza certi della lesione) e la *Mask* (i limiti massimi consentiti) ed esegue ciclicamente una dilatazione geodetica del marker limitata dall'intersezione con la maschera, iterando il processo fino a quando non si raggiunge la stabilità morfologica.
- **Estrazione dei contorni e Thinning (`bwmorph`):** Per garantire il criterio della "singola risposta" (*Minimal response*), successivamente al calcolo del Gradiente Morfologico, si è applicato l'operatore `bwmorph` con l'opzione '`thin`' e parametro `Inf`. Questa operazione assottiglia l'oggetto rimuovendo i pixel di contorno superflui fino a ridurre il perimetro del tumore a una linea dello spessore di un singolo pixel.

5.4 Estrazione Feature, Validazione e Creazione dei Plot

La misurazione oggettiva delle performance e la generazione dell'output visivo sono state automatizzate sfruttando le funzioni matematiche e grafiche di MATLAB:

- **Estrazione del Centroide:** Per determinare la posizione esatta della lesione, la maschera binaria finale è stata passata alla funzione `regionprops`. Questa funzione estrae direttamente le coordinate (X, Y) del centro di massa (*Centroid*) per ogni regione della matrice logica, permettendo il plotting di un indicatore (asterisco) sovrapposto all'immagine originale.
- **Calcolo dell'MSE:** L'Errore Quadratico Medio è stato implementato sfruttando le matrici: si è calcolata la differenza punto a punto tra l'immagine elaborata e il Ground Truth, se ne è fatto

il quadrato, e si è utilizzata la funzione `mean2` per ottenerne il valore scalare medio, come indicato nelle linee guida per la valutazione del *Denoising*.

- **Rivelatore di Canny:** Per generare i dati di confronto per la "Good Localization", si è utilizzata la funzione `edge(I, 'Canny', threshold, sigma)`. Al fine di ottimizzare il rilevamento, la soglia (divisa internamente nel vettore *low* e *high threshold* per l'isteresi) e la deviazione standard `sigma` del filtro gaussiano sono state regolate come illustrato in letteratura.
- **Generazione Grafica (Plot e Subplot):** Per mostrare i risultati, i grafici a linee (come l'andamento temporale e l'MSE) sono stati generati iterativamente tramite il comando `plot`. Per il confronto visivo diretto, le matrici sono state affiancate nella stessa finestra grafica utilizzando i layout a griglia del comando `subplot`. Per evidenziare ulteriormente le differenze tra i bordi estratti e il Ground Truth, si è sfruttata anche la sovrapposizione visiva tipica di comandi quali `imshowpair`, garantendo un'analisi diagnostica chiara per ogni step della pipeline.

5.5 Persistenza dei Dati: La Struttura `project_data`

Per evitare la perdita dei dati computati al termine dell'esecuzione e per separare logicamente la complessa fase di calcolo diagnostico dalla fase di *Data Visualization* (i grafici analizzati nel Capitolo 4), si è adottato un rigoroso approccio *data-driven*. Tutte le metriche prestazionali e le feature cliniche estratte durante il ciclo vitale del programma vengono incapsulate e ordinate in un array di strutture (la `struct` denominata `project_data`).

Per ogni singola immagine elaborata, il software compila dinamicamente i seguenti campi della struttura:

- **Identificativo:** `filename` per garantire la tracciabilità univoca del dato.
- **Profilazione temporale:** `time_modulo_A` e `time_modulo_B`, registrati intercettando il *clock* hardware tramite le istruzioni `tic` e `toc`.
- **Metriche di Errore:** `MSE_Area`, `MSE_Bordi_Morfologici` e `MSE_Bordi_Canny`, calcolati confrontando matricialmente i risultati operativi con il Ground Truth.
- **Feature Cliniche:** `lesioni_trovate` (tramite l'analisi delle componenti connesse) e le coordinate spaziali `Centroide_X` e `Centroide_Y` (estratte tramite l'algoritmo `regionprops`).

Al termine dell'elaborazione *batch*, l'intera struttura dati viene serializzata e salvata permanentemente su disco in un file “.mat” (all'interno della directory dedicata `workspace/`). Questa scelta architetturale permette agli script secondari di verifica di accedere ai dati (tramite la semplice istruzione `load`) e generare i grafici di analisi istantaneamente, senza dover rieseguire i pesanti algoritmi di elaborazione delle immagini.

5.6 Generazione dell'Output Visivo (Overlay Grafico)

Parallelamente al salvataggio dei dati puramente numerici, il sistema automatizza la generazione e l'esportazione del riscontro visivo per l'analisi clinica. Per sovrapporre i contorni tumorali estratti (una matrice logica bidimensionale) all'immagine originale in scala di grigi, il software implementa una tecnica algoritmica di *Color Mapping* sintetico.

L'immagine bidimensionale originale viene replicata su tre dimensioni per creare una falsa immagine RGB (`repmat(..., 1, 1, 3)`). Successivamente, il canale rosso (R) viene saturato matematicamente in corrispondenza dei pixel logici appartenenti al bordo isolato dal Modulo B (`tumor_edges`), mentre i canali verde (G) e blu (B) vengono contestualmente azzerati nelle medesime posizioni. L'immagine risultante, dotata di un netto contorno rosso sulla lesione, viene infine esportata automaticamente ad alta risoluzione nella directory `results/` tramite la funzione nativa `imwrite`.

6. Conclusions and Future Works

6.1 Conclusioni

Il presente progetto ha illustrato la progettazione, lo sviluppo e la rigorosa validazione di una pipeline software in ambiente MATLAB, finalizzata all'estrazione automatizzata di lesioni tumorali da immagini mediche diagnostiche. L'architettura ingegneristica proposta ha superato con successo le limitazioni tipiche dei filtri spaziali standard e della sogliatura globale. Combinando l'elaborazione statistica locale a blocchi per l'enfatizzazione mirata del contrasto (Modulo A) con le potenzialità della morfologia matematica avanzata (Modulo B), il sistema ha dimostrato un'elevata affidabilità e modularità.

Il collaudo dell'algoritmo su un dataset eterogeneo e sfidante di 169 immagini da Risonanza Magnetica ha restituito risultati eccellenti sotto molteplici parametri di valutazione:

- **Robustezza e Accuratezza:** L'implementazione di uno *Skull Stripping* morfologico per l'isolamento del tessuto cerebrale profondo (*Inner Core*) e l'utilizzo combinato della Sogliatura Adattiva con la Ricostruzione Morfologica (*Marker-Controlled*) hanno permesso di isolare le lesioni preservandone la fedeltà spaziale clinica. Ciò ha garantito il mantenimento di un Errore Quadratico Medio (MSE) d'area stabile e prossimo allo zero sulla quasi totalità del dataset, indipendentemente dalle rotazioni o dallo spessore della scatola cranica.
- **Good Localization:** Il calcolo del Gradiente Morfologico, topologicamente assottigliato a un singolo pixel tramite operazioni di Thinning, ha dimostrato una localizzazione dei bordi nettamente superiore rispetto all'applicazione diretta del rivelatore ottimale di Canny. Il nostro approccio ha infatti abbattuto drasticamente la rilevazione di falsi bordi e l'interferenza del rumore di fondo.
- **Efficienza Computazionale:** La profilazione temporale del codice ha certificato la totale sostenibilità informatica della soluzione. Demandando il calcolo intensivo in virgola mobile al solo pre-processing e risolvendo la segmentazione puramente nel dominio degli array logici booleani, il *core* dell'algoritmo è in grado di estrarre la lesione e calcolarne il centroide in frazioni di secondo, aprendo concretamente la strada a future applicazioni cliniche in *real-time*.

6.2 Sviluppi Futuri

Sebbene la pipeline proposta abbia dimostrato ottime performance sul dataset di test, le tecniche avanzate analizzate durante il corso offrono ulteriori e significativi margini di miglioramento. Di seguito si propongono quattro potenziali sviluppi futuri, basati su costrutti specifici di Image Processing, mirati a estendere ulteriormente l'accuratezza e la robustezza clinica dell'applicativo:

1. Standardizzazione del Dataset tramite Histogram Matching: Le immagini mediche acquisite da macchinari radiologici differenti presentano tipicamente distribuzioni di intensità altamente variabili. Un primo sviluppo prevede l'implementazione dell'*Histogram Matching* (Specificazione dell'Istogramma). Calcolando la Funzione di Ripartizione (*Cumulative Distribution Function*, CDF) di un'immagine di riferimento ottimale (*Target PDF*) e mappando le intensità delle nuove immagini su di essa tramite una *Lookup Table* (LUT), si potrebbe standardizzare l'intero dataset a monte. Questo renderebbe la successiva sogliatura morfologica ancora più stabile, prevedibile e robusta rispetto alle variazioni di illuminazione.

2. Equalizzazione Adattiva Locale (CLAHE): Attualmente, il Modulo A enfatizza le regioni scure basandosi su soglie statistiche locali. L'evoluzione per gestire la complessa variabilità dei tessuti consisterebbe nell'integrazione della *Contrast-Limited Adaptive Histogram Equalization* (CLAHE). Infatti, questo algoritmo non calcola l'equalizzazione sull'intera estensione spaziale, ma opera su singole porzioni. I risultati vengono successivamente interpolati per evitare la formazione di artefatti di blocco, introducendo un limite per prevenire la fisiologica sovra-amplificazione del rumore.

3. Estrazione dei dettagli silenti tramite SMQT: Per i casi clinici più critici, in cui la massa tumorale presenta un contrasto quasi nullo rispetto alla materia grigia circostante, la pipeline potrebbe integrare la *Successive Mean Quantization Transform* (SMQT). Questa trasformata, rimuovendo dinamicamente le componenti di *gain* e *bias* e operando in modo ricorsivo, permette di effettuare un vero e proprio "zoom" progressivo sui dettagli dell'immagine. Tale approccio rivelerebbe strutture nascoste che una normale trasformazione *Power-Law* non riuscirebbe fisicamente a far emergere.

4. Acutanza dei bordi tramite Unsharp Masking e High Boost: Per massimizzare la precisione del Gradiente Morfologico finale, si potrebbe applicare un filtro di *Sharpening* sull'immagine binarizzata o pre-processata. L'utilizzo della tecnica di *Unsharp Masking* o del filtraggio *High boost* (basato sulla combinazione lineare $(A - 1) \cdot O + HP$) non crea nuovi dettagli, ma esagera le transizioni di intensità. Questo aumento mirato dell'*acutance* a piccola scala renderebbe i confini tra tessuto sano e lesione molto più netti (simulando l'effetto *Mach band*), azzerando ulteriormente le incertezze spaziali nella definizione dei contorni tumorali.